해설 전부하 효율 $\eta = \frac{\text{출력}}{\text{출력}+\text{손실}} \times 100$

수차 발전기의 출력 $P = P_a \cos\theta$

$= 60 \times 0.8$

$= 48[\text{MW}]$

손실 $P_l = 1{,}600[\text{kW}] = 1.6[\text{MW}]$

효율 $\eta = \frac{48}{48+1.6} \times 100 \fallingdotseq 97[\%]$

53 $R-L$ 직렬 회로에 직류 전압 100[V]를 가했더니 전류가 20[A] 흘렀다. 교류 전압 100[V], $f=60[\text{Hz}]$를 인가한 경우 흐르는 전류가 10[A]이었다면 유도성 리액턴스 $X_L[\Omega]$은 얼마인가?

① 5 ② $5\sqrt{2}$

③ $5\sqrt{3}$ ④ 10

해설 직류를 인가한 경우 $L=0$이므로 저항 R만 고려하여 $V=IR[\text{V}]$식에 적용한다.

$R = \frac{V}{I} = \frac{100}{20} = 5[\Omega]$

교류를 인가한 경우 L이 동작하므로 임피던스 $Z = \sqrt{R^2 + X_L{}^2}$ 이고 $V = IZ[\text{V}]$식을 적용한다.

$Z = \frac{V}{I} = \frac{100}{10} = 10 = \sqrt{R^2 + X_L{}^2}[\Omega]$이므로

$X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{10^2 - 5^2}$

$= \sqrt{75} = \sqrt{5^2 \times 3}$

$= 5\sqrt{3}[\Omega]$

54 전동기의 정격 전류가 10[A], 20[A], 50[A]인 경우 전동기 전용 분기 회로에 있어서 허용 전류는 몇 [A]인가?

출제빈도

① 80 ② 88

③ 100 ④ 120

해설 전동기 전용 분기 회로의 허용 전류

전동기 정격 전류 50[A] 초과 : 1.1배

$I_a = 1.1 \times (10+20+50) = 88[\text{A}]$

55 다음 중 단로기(DS)의 사용 목적으로 맞는 것은?

① 전압의 개폐

② 부하 전류의 차단

③ 단일 회선의 개폐

④ 고장 전류 차단

해설 단로기는 부하 전류, 고장 전류를 차단할 수 있는 능력이 없고 설비 계통의 보수, 점검 시 잠시 선로를 분리하는 설비이다. 그러므로 전압의 개폐는 가능하다.

56 일반적으로 가공 전선로의 지지물에 취급자가 오르내리는 데 사용하는 발판 볼트 등은 일반인의 승주를 방지하기 위하여 지표상 몇 [m] 미만에 시설하여서는 안 되는가?

출제빈도

① 0.75 ② 1.2

③ 1.8 ④ 2.0

해설 발판 볼트는 취급자가 오르내리기 위한 볼트로서 지지물의 지표상 1.8[m]부터 완금 하부 0.9[m]까지 발판 볼트를 설치한다.

57 직류 전동기 속도 제어법에서 워드 레오너드 방식에 사용하는 발전기의 종류는?

① 타여자 발전기 ② 분권 발전기

③ 직권 발전기 ④ 복권 발전기

해설 워드 레오너드 방식은 타여자 발전기 출력 전압을 조정하는 방식으로 광범위한 속도 조정이 가능하다.

58 200[V], 30[W] 전등 10개를 20시간 사용하였다면 사용 전력량은 몇 [kWh]인가?

① 12 ② 6

③ 3 ④ 2

해설 전력량 $W = Pt$

$= 30 \times 10 \times 20$

$= 6{,}000[\text{Wh}]$

$= 6[\text{kWh}]$

정답 53.③ 54.② 55.① 56.③ 57.① 58.②